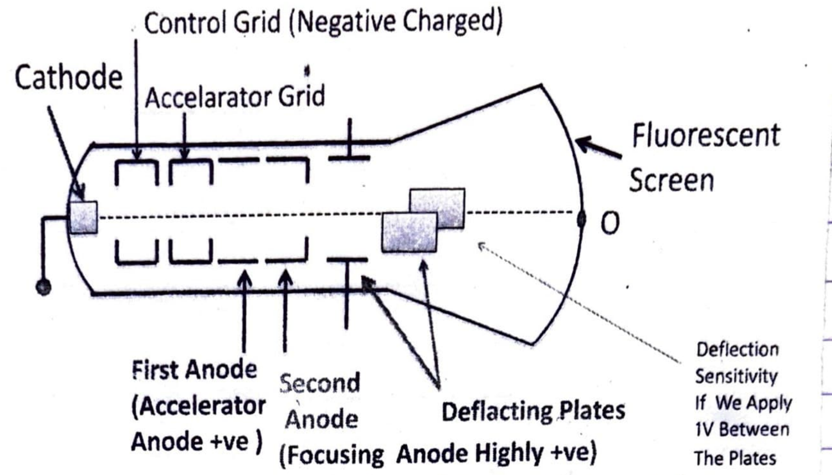
CRT (Cathode Ray Tube)


Control Grid (Negative Charged)
Cathode
Accelarator Grid
Fluorescent Screen
O
First Anode (Accelerator Anode +ve)
Second Anode (Focusing Anode Highly +ve)
Deflacting Plates
Deflection Sensitivity If We Apply 1V Between The Plates

3 to 5 Inch Diameter of Vacuum Tube (10 -5 to 10 -7 mm Hg)
Working – 800 to 10 KV

→ કેથોડ રે ટ્યુબ એક શુન્ય અવકાશિત નળી છે. જેમાં ઇલેક્ટ્રોન દંડ ની ઉર્જાનું દૃશ્ય ભૌમિતિક સ્વરૂપ તેનાં પડદાં પર જોઈ શકાય છે.

- CRT નું ભૌતિક પરિમાણ ; 3 - 5 inch નાં વ્યાસ.
  - 800V થી 10 KV નાં પ્રવેગક સ્થિતિમાન વચ્ચે કાર્ય.
  - 10^{-5} કે 10^{-7} mm Hg ની ઊંચાઈ જેટલાં દબાણે શુન્ય અવકાશિત.
- મુખ્ય ત્રણ ભાગ, 1. Electron Gun 2. Deflecting Plates
  3. Fluorescent screen

1. ઇલેક્ટ્રોન ગન = CRT માં કેથોડ, કન્ટ્રોલ ગ્રીડ, પ્રથમ એનોડ (પ્રવેગક એનોડ), બીજો એનોડ (ફોકસીંગ એનોડ) મળીને ઇલેક્ટ્રોન ગન બને છે. આ બધા વિદ્યુતધ્રુવો નળાકાર સ્વરૂપે હોય છે.

- ફિલામેન્ટ માંથી ઉત્સર્જીતાં ઇલેક્ટ્રોન્સ એકબીજા વચ્ચેનાં અપાકર્ષણનાં લીધે ટ્યુબમાં ફેલાઈ ન જાય તે માટે કન્ટ્રોલ ગ્રીડ ની મદદ થી electrons ને સંયોજિત કરી શકાય છે.

Control grid ને ઋણ વિભવ રાખવામાં આવે છે. અને આ વિભવમાં ફેરફાર દ્વારા ઇલેક્ટ્રોન બીમ ની તીવ્રતાને નિયંત્રિત કરી શકાય છે.

- કન્ટ્રોલ ગ્રીડ ના સાપેક્ષે 1st Anode ને ધન વિભવ રાખવામાં આવે છે. આથી કન્ટ્રોલ ગ્રીડ માંથી નીકળતાં ઇલેક્ટ્રોન્સ ને પ્રથમ એનોડ દ્વારા સંયોજિત કરી બીજા એનોડ પાસે લઈ જવામાં આવે છે.
- બીજો એનોડ આ ઇલેક્ટ્રોન્સ ને કેન્દ્રીત કરી એક સાંકડો કિરણ દંડ આપે છે. આ ઇલેક્ટ્રોન્સ ને કેન્દ્રીત કરવાની બે રીતો છે.

1. ઇલેક્ટ્રોસ્ટેટીક ફોકસીંગ
2. મેગ્નેટોસ્ટેટીક ફોકસીંગ

1. ઈલેક્ટ્રોસ્ટેટીક ફોકસીંગ = આ પ્રકાર નાં Focusing માં પ્રથમ એનોડ અને બીજો એનોડ ઈલે. લેન્સ તંત્ર જેવુ કાર્ય કરે છે. જેનાં કારણે પ્રસ્ફુરક પડદાં પર પ્રકાશિત ટપકું દેખાય છે.

- આ પ્રકાર નાં Focusing માં બીજા એનોડ ને પ્રથમ એનોડ કરતાં વધારે ધન વિભવ રાખવામાં આવે છે. તે ઉપરાંત બીજા એનોડ નાં મધ્યમાં એક કાણું રાખવામાં આવે છે. જેનાં લીધે ઈલે. નો સાંકડો અને સ્પષ્ટ કિરણદંડ રચાય છે.
- ઈલેક્ટ્રોસ્ટેટીક ફોકસીંગ બે બાબતો પર આધારીત છે.

a. નળાકારીય ઈલેક્ટ્રોડ્સ નાં વ્યાસ નાં ગુણોત્તર પર
b. કેથોડ ની સાપેક્ષે ઈલેક્ટ્રોડ્સ પર નાં વિભવોનાં ગુણોત્તર પર.

2. મેગ્નેટોસ્ટેટીક ફોકસીંગ = ઈલે. કિરણાવલી ને કેન્દ્રીત કરવાં સ્થાયી ચુંબક દ્વારા ઉત્પન્ન થયેલ ચું. ક્ષેત્ર નો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. અથવાં તાર નાં ગુંચળામાંથી વિ.પ્ર. પસાર કરી ચું. ક્ષેત્ર મેળવવામાં આવે છે. T.V. માં આ Focusing Method નો ઉપયોગ થાય છે.

- જ્યાં સ્પષ્ટ દૃશ્ય ની જરૂર હોય ત્યાં આ Method ઉપયોગી છે.

(b) Deflecting Plates = CRT માં deflecting Plates ની બે જોડ હોય છે. જેમાંથી 1 જોડ ને ઉર્ધ્વ (Y,Y) પ્લેટ્સ અને 1 જોડ ને સમક્ષિતિજ (X,X) પ્લેટ્સ હોય છે.

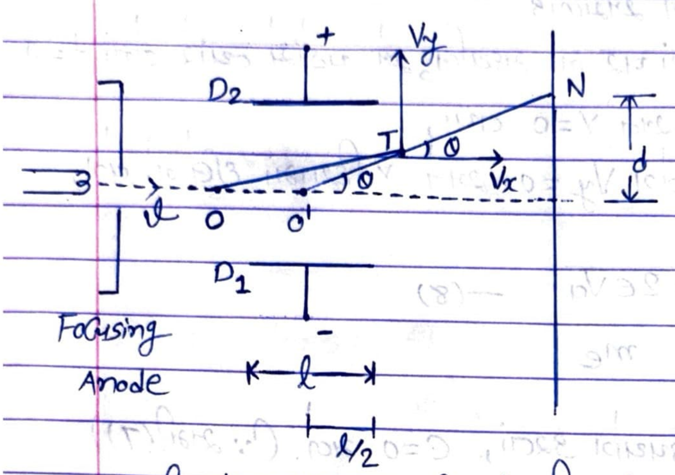
- પડદાં પર તેજસ્વી ટપકાં નું સમક્ષિતિજ વિચલન કરતી Plates ને X-Plates અને ઉર્ધ્વ વિચલન કરતી Plates ને Y-Plates કહે છે.
- તેજસ્વી ટપકાં નું વિચલન કરાવવાં માટે Plates વચ્ચે વિભવ આપવામાં આવે છે.

(c) પ્રસ્ફુરક પડદો = પડદાં પર જ્યાં ઈલેક્ટ્રોન્સ નાં સાંકડાં કિરણદંડ અથડાય છે ત્યાં તેજસ્વી ટપકું રચાય છે. આવાં પડદા ને પ્રસ્ફુરક પડદો કહે છે. આ પડદા પર કેલ્શિયમ ટંગસ્ટન, ઝીંક સિલિકેટ જેવાં પ્રસ્ફુરક પડદાં નું પડ લગાવેલ હોય છે.

→ પડદાં પર લગાવેલાં પડ અનુસાર પડદાં પર અલગ-અલગ રંગ નું તેજસ્વી ટપકું રચાય છે.

* CRT ની Electrostatic Deflection sensitivity.

→ CRT ની ડીફ્લેક્શન પ્લેટ્સ વચ્ચે 1 વોલ્ટ ડી.સી. સપ્લાય આપવાથી પ્રસ્ફુરક પડદાં પર ઈલેક્ટ્રોન ટપકાં નાં વિચલન ને ઈલેક્ટ્રોસ્ટેટીક ડીફ્લેક્શન સેન્સીટીવીટી કહે છે. જે CRT ની X અને Y પ્લેટ્સ માટે અલગ-અલગ હોય છે.



- Deflection Plates ની લંબાઈ = l

  " " વચ્ચેનું અંતર = S

  " " વચ્ચે લગાવેલ વિ.સ્થિતિમાન = V_d

પડદાંથી Deflection Plates વચ્ચેનું અંતર, D

→ ડીફ્લેક્શન પ્લેટ્સનાં ક્ષેત્રમાં પ્રવેશતાં ઈલેક્ટ્રોનનો વેગ, $v = \sqrt{\frac{-2eV_a}{m_e}}$ —(1)

જ્યાં e = ઈલે. પરનો વિ.ભાર $= -1.6 \times 10^{-19}$ C

∴ m_e = ઈલે. નું દળ $= 9.1 \times 10^{-31}$ kg , V_a = CRT નાં Focusing Anode પર લગાડેલ સ્થિતિમાન.

$$\therefore v = 5.94 \times 10^{5} \sqrt{V_a} \ m/s \quad \text{—(2)}$$

→ બે પ્લેટ્સ વચ્ચેનાં સ્થિત વિ.ક્ષેત્રમાં રહેલાં ઈલેક્ટ્રોન્સ પર લાગતું બળ,

$$F = -e\vec{E} \quad \text{—(3)}$$

પરંતુ, સ્થિત વિ.ક્ષેત્ર $\vec{E} = \frac{V_d}{S}$

$$\therefore F = \frac{-eV_d}{S} \quad \text{—(4)}$$

→ $F = m\vec{a}$ પરથી, $F = m_e\vec{a}$

$$F = m_e \frac{d^2y}{dt^2} \quad \text{—(5)}$$

- સમી.(4) અને (5) સરખાવતાં, $\frac{d^2y}{dt^2} = \frac{-e}{m_e} \frac{V_d}{S}$ —(6)

▷ સમી.(6) માં t ની સાપેક્ષે સંકલન કરતાં,

$$\frac{dy}{dt} = V_y = \frac{-e}{m_e}\frac{V_d}{s}.t + C \quad -(7)$$

જ્યાં C = સંકલન અચળાંક

- જ્યારે ઇલેક્ટ્રોન પડદાં પર નાં મધ્યબિંદુ એ પહોંચે ત્યારે તેનાં t=0 સમયે થાય X=0 અને Y=0 તથા,
Y દિશામાં ઇલે. નો વેગ $V_y = 0$ અને X દિશામાં ઇલે.નો વેગ,

$$V_x = \sqrt{\frac{-2eV_a}{m_e}} \quad -(8)$$

- $V_y = 0$ શરતનો ઉપયોગ કરતાં, C=0 મળે. (∵ સમી(7))

$$\therefore \frac{dy}{dt} = V_y = \frac{-e}{m_e}\frac{V_d}{s}t \quad -(9)$$

→ સમી.(9) નું t ની સાપેક્ષે સંકલન કરતાં,

$$y = \frac{-e}{2m_e}.\frac{V_d}{s}.t^2 + D \quad -(10)$$

જ્યાં D સંકલન અચળાંક છે. t=0 સમયે y=0 છે. ∴ D=0 થાય.

$$\therefore y = \frac{-e}{2m_e}\frac{V_d}{s}t^2 \quad -(11)$$

(t સમયે ઇલે.નું Y અક્ષ પરનું સ્થાનાંતર.)

→ ઇલે. નું x પરનું સ્થાનાંતર $x = V_x.t$ પરથી,

$$\therefore x = \sqrt{\frac{-2eV_a}{m_e}}.t$$

$$t = x.\left(\frac{-2eV_a}{m_e}\right)^{-\frac{1}{2}} = x.\left(-\frac{m_e}{2eV_a}\right)^{\frac{1}{2}}$$

$$t^2 = x^2\left(\frac{-m_e}{2eV_a}\right) \quad -(12)$$

→ સમી.(11) માં t^2 ની કિંમત મુકતાં, $y = \frac{V_d x^2}{4sV_a}$ —(13)

$y = \frac{V_d x^2}{4sV_a}$ એ પરવલયનું સમી. છે. આમ, ડીફ્લેક્ટીંગ પ્લેટ્સ વચ્ચે ઈલેક્ટ્રોન્સ પરવલયકાર ગતિ કરે છે.

આકૃતિમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે, T બિંદુ પછી ઈલેક્ટ્રોન્સનો પથ સુરેખ હોય છે. આથી તે પડદાં પર N બિંદુ પાસે અથડાય છે.

X અક્ષ સાથે રેખીક NT એ આંતરેલ કોણ θ છે.

$$\tan\theta = \frac{d}{\left(D + \frac{l}{2}\right)} \quad \text{—(14)}$$

પણ, $\tan\theta = \left.\frac{dy}{dx}\right|_{x=l}$

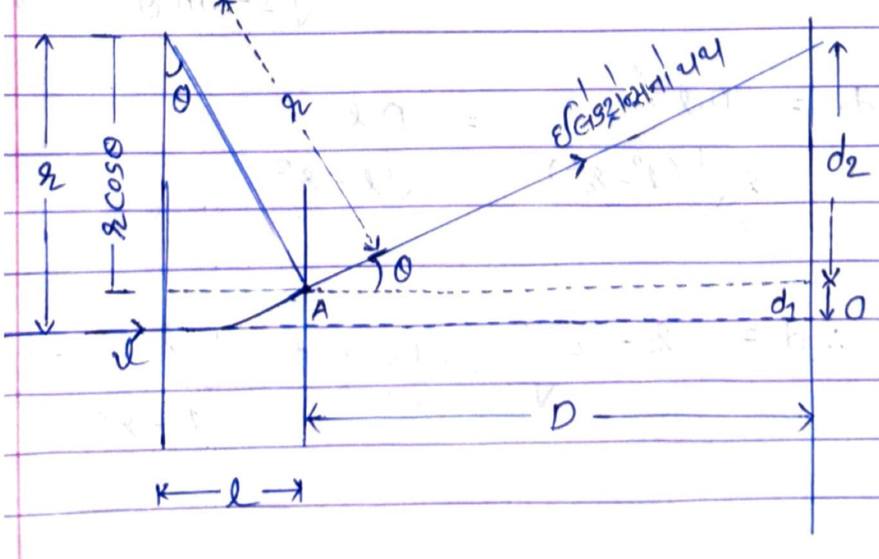
$$\tan\theta = \left.\frac{V_d(2x)}{4sV_a}\right|_{x=l} = \frac{V_d l}{2sV_a} \quad \text{—(15)}$$

સમી. (14) અને (15) પરથી, $\frac{d}{\left(D+\frac{l}{2}\right)} = \frac{V_d l}{2sV_a}$

$$\therefore \frac{d}{V_d} = \frac{l}{2sV_a} \cdot \left(D + \frac{l}{2}\right) \quad \text{—(16)}$$

સમી. (16) એ Deflection sensitivity નું સમી. છે. આમ, ડીફ્લેક્શન સેન્સીટીવીટી l અને $\left(D + \frac{l}{2}\right)$ ના સમપ્રમાણમાં અને S અને V_a ના વ્યસ્ત પ્રમાણમાં છે.

Magnetostatic Deflection Sensitivity =



→ CRT માં બે Plates વચ્ચેનું મું. ક્ષેત્ર ઈલેક્ટ્રોન ની કિરણાવલીને તેની મૂળભૂત દિશાથી લંબ દિશામાં વિચલિત કરે છે. આ મું. ક્ષેત્ર માં ઈલેક્ટ્રોન્સ વર્તુળાકાર ગતિ કરે છે. આથી તેનાં પર કેન્દ્રત્યાગી બળ $\frac{m_e v^2}{r}$ લાગે છે. આથી,

→ કેન્દ્રત્યાગી બળ, $F = \frac{m_e v^2}{r}$ —(1) જ્યાં m_e = ઈલે. નું દળ $= 9.1 \times 10^{-31}$ Kg

v = ઈલે. નો વેગ

r = વર્તુળાકાર પથ ની ત્રિજ્યા

→ મું. ક્ષેત્રમાં ઈલે. પર લાગતું બળ,

$$F = -Bev \sin\theta \quad \text{—(2)}$$ જ્યાં B = મું. ફ્લક્ષ ઘનતા $\left(\frac{Web.}{m^2}\right)$

જો $\theta = 90^\circ$ તો $\sin 90^\circ = 1$ થવાથી,

$$F = -Bev \quad \text{—(3)}$$

- સમી. (1) અને (3) સરખાવતાં, $-Bev = \frac{m_e v^2}{r}$

$$\therefore r = \frac{-mv}{B.e} \quad \text{—(4)}$$

- આકૃતિ પરથી, $d = d_1 + d_2$ છે. તેમજ $\sin\theta = \frac{l}{r}$

તેથી $d_1 = r - r\cos\theta$

$$= r - r\sqrt{1-\sin^2\theta}$$

$$= r - r\sqrt{\left(1 - \frac{l^2}{r^2}\right)}$$

$$d_2 = D\tan\theta = D\frac{\sin\theta}{\cos\theta} = \frac{D \cdot \frac{l}{r}}{\sqrt{1-\sin^2\theta}} = \frac{D.l}{r\sqrt{\left(1-\frac{l^2}{r^2}\right)}}$$

$$d_2 = \frac{D.l}{\frac{r}{r}\sqrt{(l^2-r^2)}} = \frac{D.l}{\sqrt{l^2-r^2}}$$

$$\therefore d = r - r\sqrt{\left(1-\frac{l^2}{r^2}\right)} + \frac{D.l}{\sqrt{l^2-r^2}} \quad \text{—(5)}$$

- સમી(5) માં $l << r$, તેથી l અને $\frac{l^2}{r^2}$ ને અવગણતાં,

$$d = r - r + \frac{Dl}{r} = \frac{Dl}{r} \text{ થાય.} \quad \text{—(6)}$$

→ સમી.(4) નું મુલ્ય સમી(6) માં મુકતાં,

$$d = -\frac{D.l.Be}{m_e v} \quad \text{—(7)}$$

$$d = -\frac{D.l.B.e}{m_e}\left(\frac{m_e}{-2eV_a}\right)^{\frac{1}{2}} \qquad \left(v = \sqrt{\frac{-2eV_a}{m_e}}\right)$$

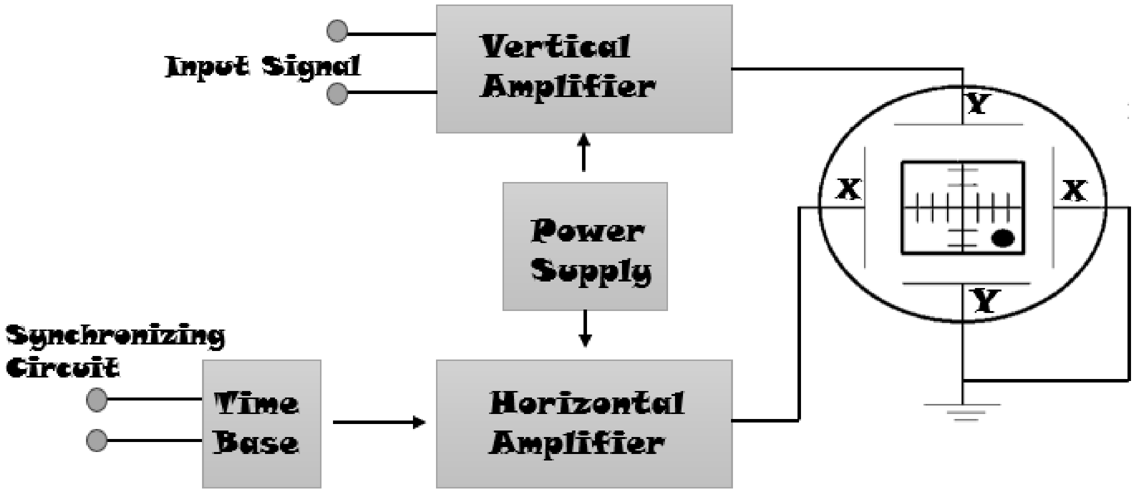
$$d = \frac{-D.l.Be}{\sqrt{-2eV_a m_e}} = \frac{-D.lB}{\sqrt{2V_a}}\sqrt{\frac{e^2}{-em_e}}$$

$$d = \frac{-DlB}{\sqrt{2V_a}}\sqrt{e/m_e}$$

$$\frac{d}{B} = \text{ચું. ડીફ્લેક્શન સેન્સીટીવીટી} = \frac{-D.l}{\sqrt{2V_a}}\sqrt{\left(-\frac{e}{m_e}\right)} \quad \frac{m}{\text{Weber}}$$

→ આમ, M: deflection sensitivity એ, l અને D નાં —(8) સમપ્રમાણમાં અને V_a નાં વર્ગમૂળનાં તથા $\frac{m_e}{e}$ નાં વ્યસ્તપ્રમાણમાં હોય છે.

• જરૂરી આકૃતિ દોરી CRTનાં વિવિધ જોડાણો સમજાવો.



CRTનાંવિવિધ જોડાણો

- ✓ **Intensity control** એ CROની સ્ક્રીન પર દેખાતી Electron beamના પ્રકાશની તેજસ્વિતા (Brightness) નિયંત્રિત કરવા માટેનું નિયંત્રણ છે. CROમાં Intensity control સામાન્ય રીતે CRTના Control Grid પર લાગુ પડતા વોલ્ટેજને બદલે છે. જો Control Gridનો ઋણ વિભવ વધારવામાં આવે તો કેથોડ(ઈલેક્ટ્રોન ગન)માંથી આવતાં ઈલેક્ટ્રોન્સ અને Control Gridનાં ઋણ વિભવના અપાકર્ષણને કારણે પડદા પર ઓછા પ્રમાણમાં ઈલેક્ટ્રોન્સ અથડાય છે.પરિણામે પડદા પર ઓછુ તેજસ્વી ટપકું/તરંગ દેખાય છે. અને આનાથી ઉલટું કે જો Control Gridનો ઋણ વિભવ ઘટાડવામાં આવે તો કેથોડ(ઈલેક્ટ્રોન ગન)માંથી આવતાં ઈલેક્ટ્રોન્સ અને Control Gridનાં ઋણ વિભવના પ્રમાણમાં ઓછા અપાકર્ષણને કારણે પડદા પર ઓછા પ્રમાણમાં ઈલેક્ટ્રોન્સ અથડાય છે.પરિણામે પડદા પર ઓછુ તેજસ્વી ટપકું/તરંગ દેખાય છે.

- ✓ **Focus Control** એ CROની સ્ક્રીન પર દેખાતી Electron beamની Spot અથવા Waveform Trace ને તીક્ષ્ણ અને સ્પષ્ટ (Sharp and Clear) બનાવવા માટેનું નિયંત્રણ છે. Focus control દ્વારા CRTમાં ફોકસિંગ ઈલેક્ટ્રોડ (Focusing Anode)નું વોલ્ટેજ બદલવામાં આવે છે. CRTમાં ફોકસિંગ ઈલેક્ટ્રોડ (Focusing Anode)નું વોલ્ટેજ વધારવામાં આવે તો Spot અથવા Waveform Trace વધુ તીક્ષ્ણ અને સ્પષ્ટ આવે છે. અને આનાથી ઉલટું CRTમાં ફોકસિંગ ઈલેક્ટ્રોડ(Focusing Anode)નું વોલ્ટેજ ઘટાડવામાં આવે તો Spot અથવા Waveform Trace ઓછુ તીક્ષ્ણ અને સ્પષ્ટ આવે છે.

- ✓ **Horizontal Shift અને Vertical Shift Control**:

CROમાં આ બંને નિયંત્રણો waveformની સ્થિતિ (position) સ્ક્રીન પર બદલવા માટે વપરાય છે. **Horizontal Shift Control:** Waveformને ડાબી કે જમણી બાજુ ખસેડવા માટે વપરાય છે. X-ડીફ્લેકશન પ્લેટને ધન વિધુત ભારિત બનાવી (સાપેક્ષે Y-ડીફ્લેકશન પ્લેટ ઋણ વિધુત ભારિત) X-axisની સ્થિતિ બદલી શકાય છે. એટલે waveformનું સમય (Time) axis પર સ્થાન બદલાય છે. Waveformનું amplitude અથવા frequency બદલાતું નથી.

Vertical Shift Control: Waveformને ઉપર કે નીચેની બાજુ ખસેડવા માટે વપરાય છે. Y-ડીફ્લેકશન પ્લેટને ધન વિધુત ભારિત બનાવી (સાપેક્ષે X-ડીફ્લેકશન પ્લેટ ઋણ વિધુત ભારિત) Y-axisની

સ્થિતિ બદલી શકાય છે. એટલે waveformનું વોલ્ટેજ(Voltage) axis પર સ્થાન બદલાય છે. Waveformનું amplitude અથવા frequency બદલાતું નથી.

✓ Horizontal અને Vertical Gain Control:

Gain Control એટલે Input signalની Waveformને સ્ક્રીન પર વધુ મોટી કે નાની દેખાડવાનું નિયંત્રણ.

Horizontal Gain Control: Horizontal gain control દ્વારા waveformની પહોળાઈ (Horizontal Size) વધારી કે ઘટાડી શકાય છે. તે X-axis પરનું deflection નિયંત્રિત કરે છે. સામાન્ય રીતે TIMES/DIV control દ્વારા Horizontal sensitivity બદલાય છે. Gain વધારવાથી waveform ઊંચી દેખાય છે. Gain ઘટાડવાથી waveform નાની દેખાય છે. અહીં, Gain વધારવાથી waveform પહોળું દેખાય છે. Gain ઘટાડવાથી waveform ઓછુ પહોળું દેખાય છે.

Vertical Gain Control: Vertical gain control દ્વારા waveformની ઊંચાઈ (amplitude) વધારી કે ઘટાડી શકાય છે. તે Y-axis પરનું deflection નિયંત્રિત કરે છે. સામાન્ય રીતે VOLTS/DIV control દ્વારા vertical sensitivity બદલાય છે. Gain વધારવાથી waveform ઊંચી દેખાય છે. Gain ઘટાડવાથી waveform નાની દેખાય છે.

Sweep Frequency Control: Sweep frequency control એ CROની electron beam સ્ક્રીન પર ડાબેથી જમણે કેટલી ઝડપથી વારંવાર sweep કરે છે તેની આવૃત્તિ (frequency) નિયંત્રિત કરવાનું નિયંત્રણ છે. Time/Div નું મૂલ્ય વધારવાથી sweep frequency વધતી નથી; sweep frequency ઘટે છે.

જોકે સ્થિર waveform માટે Time Base અને Trigger/Synchronization control બંને મહત્વના છે.

Sweep Frequency Range Switch: CROમાં sweep generatorની sweep frequencyની યોગ્ય range પસંદ કરવા માટે Sweep Frequency Range Switch નો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે.

Sweep Frequency Range Switch: જ્યારે સ્વીપ આવૃત્તિ ઈનપુટ સિગ્નલ આવૃત્તિ જેટલી કે તેના યોગ્ય ગુણાંકમાં હોય ત્યારે CRO ના પડદા પર સ્થિર ભાત રચાય છે. આવી સ્થિર ભાત રચવા માટે આ નિયંત્રક ઉપયોગી છે.

- APPLICATIONS =

1. ટેલીવિઝન માં
2. રડાર માં
3. AC અને DC વોલ્ટેજ નાં માપન માં

- CRO નાં પડદા પર કિરણ દંડ નું વિચલન deflecting plates ને આપવાં માં આવેલ વોલ્ટેજ નાં સમપ્રમાણ માં હોય છે. CRO નાં પડદાં નું જાણીતા વોલ્ટેજ નાં સંદર્ભમાં અંકન કરવામાં આવે છે. અંટલે કે ડીફ્લેક્શન - સેન્સીટીવીટી ગણવામાં આવે છે તેને
- જો dc વોલ્ટેજ માપવાં હોય તો deflecting Plates પર લગાવાય છે. પછી પડદાં પર ઇલે. કિરણ દંડ નું વિચલન અને ડીફ્લેક્શન સેન્સીટીવીટી નો ગુણાકાર dc વોલ્ટેજ નું મુલ્ય આપે છે.
- (Y,Y) Plates વચ્ચે ac વોલ્ટેજ આપવામાં આવે છે. હવે, ટાઈમ બેઝ પરિપથના મદદથી સીન્ક્રોનાઈઝેશન વડે CRO નાં પડદા પર ac તરંગ ની સ્થિર ભાત મેળવાય છે. પડદા પર પ્રકાશિત રેખા નું ઉર્ધ્વ સ્થાનાંતર માપવામાં આવે છે. આ ઉર્ધ્વ સ્થાનાંતર ac વોલ્ટેજ નાં મહત્તમ મુલ્ય ને સમપ્રમાણ માં હોય છે.

4. ac અને dc વિદ્યુતપ્રવાહ નાં માપનમાં

→ જે વિ.પ્રવાહ નું માપન કરવાનું હોય તેને જાણીતા R માંથી પસાર કરવામાં આવે છે. આ R નાં બે છેડા વચ્ચે મળતો P.d. જેટલાં વોલ્ટેજ - CRO ના deflecting Plates વચ્ચે આપવામાં આવે છે. CRO ની સમક્ષિતિજ પ્લેટ્સ (X,X) ને શોર્ટ સર્કીટ કરવામાં આવે છે.

- (Y,Y) Plates વચ્ચેના Voltage માંથી $V = IR$ પરથી વિ.પ્ર. મેળવાય છે.

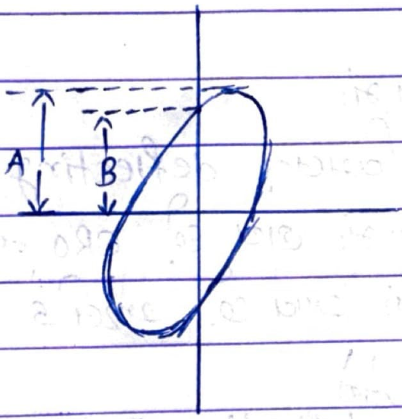
5. તરંગ સ્વરૂપોનાં અભ્યાસમાં -

ac વોલ્ટેજ નાં તરંગ સ્વરૂપનાં અભ્યાસ કરવાં CRO ની (Y,Y) Plates વચ્ચે ac આપવામાં આવે છે. યોગ્ય આવૃત્તિનાં ટાઈમ બેઝ વોલ્ટેજ CRO ની (X,X) Plates વચ્ચે આપવામાં આવે છે.

- આ રીતે CRO નાં પડદાં પર તરંગ સ્વરૂપ મેળવવામાં આવે છે. લગાડેલ ac ની આવૃત્તિ જેટલી આવૃત્તિ ટાઈમબેઝ પરીપથ વડે ગોઠવવા થી સ્થિર ભાત મળે છે.

- CRO નાં પડદાં પર આવતાં સંપૂર્ણ ac વોલ્ટેજનાં તરંગોની સંખ્યા ac વોલ્ટેજની આવૃત્તિ અને ટાઈમબેઝ ની આવૃત્તિનાં ગુણોત્તર બરાબર હોય છે.

6. કળા નાં માપન માં = CRO ની (X,X) અને (Y,Y) Plates વચ્ચે ac વોલ્ટેજ આપવાથી CRO નાં પડદા પર લીસાજીસ આકૃતિ મળે છે. (મોટે ભાગે લંબવર્તુળ જેવી.)



કળા તફાવત $\phi = (\theta_1 - \theta_2) = \sin^{-1}\left(\frac{B}{A}\right)$

7. આવૃત્તિનાં માપન માટે =

→ CRO ની કોઈ એક Plates ની જોડ વચ્ચે અજ્ઞાત આવૃત્તિ (વોલ્ટેજ) આપવામાં આવે છે. ચલ આવૃત્તિવાળા કોઈ સારી ગુણવત્તા વાળા ઓસીલેટર ને બીજી Plates ની જોડ વચ્ચે લગાવાય છે.

- ઓસીલેટર ની આવૃત્તિ બદલીને પડદા પર એક સ્થિર લુપ મેળવવામાં આવે છે. તેજ આવૃત્તિ CRO ની Plates વચ્ચે લગાવેલ ac વોલ્ટેજની આવૃત્તિ જેટલી હોય છે.

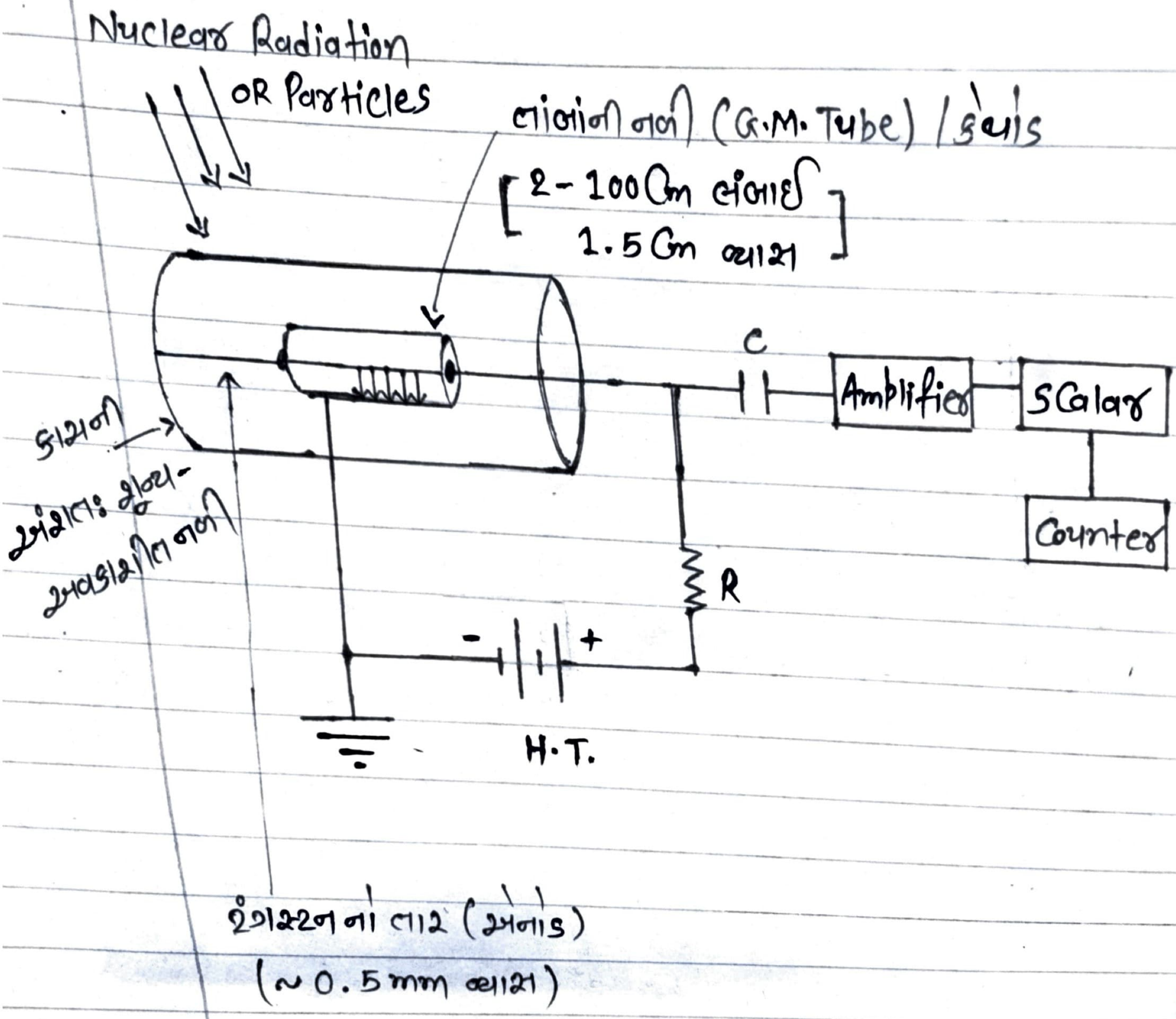
(8) B-H વક્ર (Hysteresis) મેળવવા.

9. આયનોસ્ફીયર ની ઊંચાઈ માપવા.

10. CRO નો ઉપયોગ C.T. (Component Test) માટે પણ થઈ શકે.

Geiger-Mueller Counter

G.M. Counter / Nuclear Detector


Nuclear Radiation
OR Particles
તાંબાની નળી (G.M. Tube) / કેથોડ
[2-100 Cm લંબાઈ
1.5 Cm વ્યાસ]
C
Amplifier
SCalar
Counter
R
-
+
H.T.
કાચની
અંશતઃ શૂન્ય-
અવકાશીત નળી
ટંગસ્ટનનાં તાર (એનોડ)
(~0.5 mm વ્યાસ)

→ G.M. Tube ની અંદર વાયુઓનું મિશ્રણ = 90% આર્ગોન (નિષ્ક્રીય વાયુ) + 10% ઇથેનોલ (આલ્કોહોલ ઘટક)

• Ionization (આયનીકરણ)

→ જ્યારે કોઈ બાહ્ય ન્યુક્લિયર કણો G.M. Tube માં પ્રવેશે ત્યારે તે માધ્યમ નાં અણુઓ સાથે અથડાય છે. અને તે માધ્યમ નાં અણુઓને ઉર્જા આપે છે.

→ આ અણુઓ ની બાહ્ય કક્ષામાં રહેલાં ઇલેક્ટ્રોન્સ કેટલીક ઉર્જાનું શોષણ કરે છે. આ ઉર્જા ઇલેક્ટ્રોન્સ અને ધન આયન નાં જોડકાં બનાવવાં પુરતી છે. જેને ionization (આયનીકરણ) કહે છે.

→ આથી તેઓ બાહ્ય વિદ્યુતક્ષેત્ર રચે છે.

→ હવે, એનોડ પર નાં ઉંચા સ્થિતિમાન ને કારણે ઇલેક્ટ્રોન્સ ખૂબ જ વધારે વેગથી એનોડ તરફ પ્રવેગીત થાય છે. આ ઇલેક્ટ્રોન્સ પણ વચ્ચે વાયુનાં અણુઓ સાથે અથડામણ અનુભવે છે. અને તેઓ અન્ય આયનીકરણ કરવાં માટે સક્ષમ છે.

→ આ રીતે માર્ગમાં દ્વિતિય, તૃતીય... આયનીકરણ થાય છે. આ શૃંખલા પ્રક્રિયા (Chain Reaction) ને Avalanch (એવેલાન્ચ) અસર કહે છે.

• Dead Time (મૃત સમય)

→ કોઈ ન્યુક્લિઅર કણોની પરખ (Detect) થયાં બાદ, તેઓ ચેમ્બર માંનાં વાયુઓનાં અણુઓ સાથે અથડામણ અનુભવે છે.

પરીણામે આયનીકરણ થાય છે, અને એવેલાન્ચ અસર જોવાં મળે છે.

→ ઉંચા વિ.સ્થિતિમાને રહેલાં એનોડ તરફ ઇલેક્ટ્રોન્સ ગતિ કરે છે.

→ એનોડ સાથે જોડેલાં બાહ્ય પરિપથ માં અવરોધ પાસે - વિદ્યુત સ્થિતિમાનનાં તફાવત જોવાં મળે છે. (Potential drop).

→ ધન આયનો અને ઇલેક્ટ્રોન્સ ભેગાં થઈને જ્યારે તટસ્થ અણુ બનાવે ત્યારે Photons નું ઉત્સર્જન થાય છે.

→ એક ન્યુક્લિઅર કણ નાં લીધે થતી આ સમગ્ર પ્રક્રિયાને લીધે કાઉન્ટર પરિપથ માં એક કાઉન્ટ બતાવે છે. આ પ્રક્રિયા દરમિયાન GM કાઉન્ટર, બીજો કોઈ ન્યુક્લિયર કણ ડિટેક્ટ થતાં નથી. આ થોડો સમય GM કાઉન્ટર બંધ (મૃત) રહે છે. જેને GM Counter નો Dead Time કહે છે.

- **Quenching :** આયનીકરણ અને એવલાન્ચ અસર બાદ જ્યારે કાઉન્ટર પરિપથ માં કાઉન્ટ બતાવે ત્યારે કેટલીક ઉર્જા ધરાવતાં - Photons નું ઉત્સર્જન થાય છે. આ Photons ચેમ્બર માંનાં વાયુનાં અણુઓનું આયનીકરણ કરવાં સક્ષમ હોય છે. જેને ક્વેન્ચીંગ પ્રક્રિયા કહે છે.

→ પરંતુ, આ આયનીકરણ નાં લીધે મૃત સમય માં વધારો થઈ શકે છે. આથી આ Photons નું કેટલીક પદ્ધતિઓ દ્વારા શોષણ કરી લેવામાં આવે છે. જેમ કે Chemical Method (Alcohol-Compound)

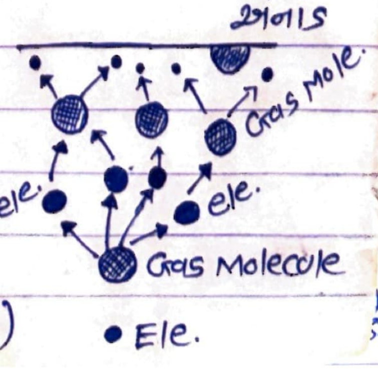
- **રિકવરી સમય** = સંતૃપ્ત સ્થિતિ (Saturation state) પછી મૂળ સામાન્ય કાર્યકારી સ્થિતિ (Operating state) માં પહોંચવાં માટે લાગતાં સમય ને રીકવરી ટાઈમ કહે છે.

- કાઉન્ટર ની મૃત અવસ્થા પછી કાઉન્ટર માં મૂળભૂત પલ્સસ્તર નું પુન:સ્થાપન માટે થોડોક સમયગાળો લાગે છે.

* Avalanche (Townsend Avalanche) Condition :

$$I = E_a \lambda = \frac{V\lambda}{a \ln\left(\frac{b}{a}\right)}$$

જ્યાં I = આયનીકરણ વિ. સ્થિતિમાન
E_a = એનોડ ની નજીક વિ. ક્ષેત્ર
λ = અણુઓ નો સરેરાશ મુક્ત પથ
a = ટંગસ્ટન તાર (એનોડ તાર) ની ત્રિજ્યાં.
b = તાંબાનાં નળાકાર ની ત્રિજ્યા.
V = અણુઓ નો વેગ.



(આકૃતિ માત્ર સમજણ માટે.)

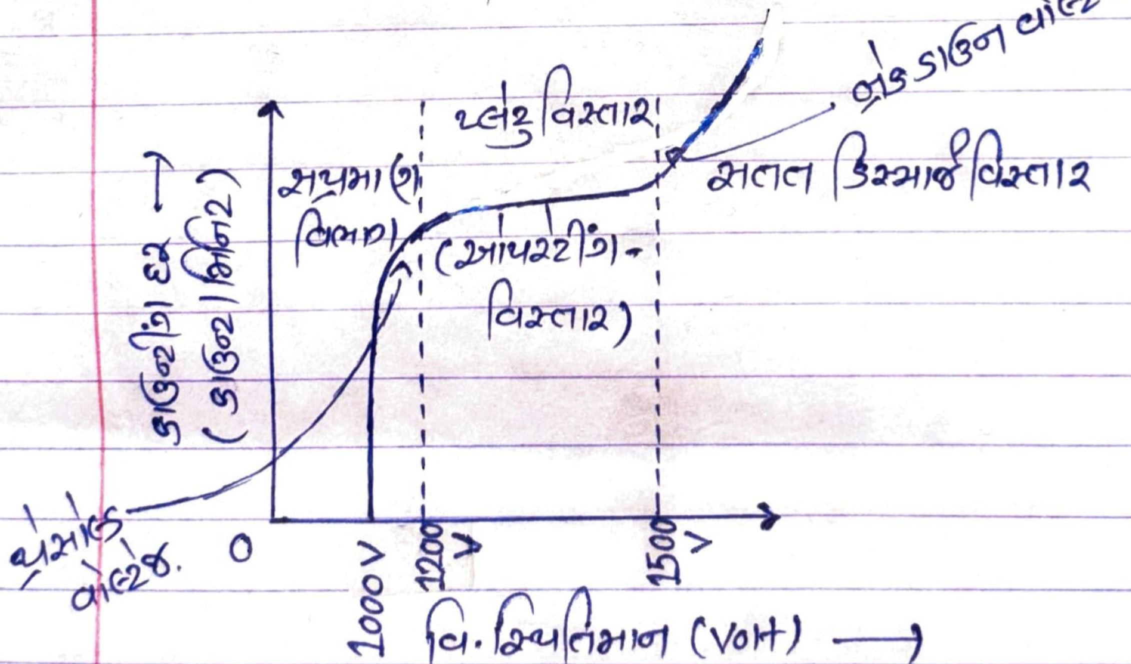
- **ફાયદા** = સરળ રચનાં
  સરળતાંથી પ્રાપ્ય બને.

- **ઉપયોગો** = ન્યુક્લીયર કણો ના સાથે સાથે સૌરકિરણોનું પણ ડિટેક્શન, ખનીજ પદાર્થોની શોધ.

- **ગેરફાયદા** = ઉંચો મૃત સમય. (~200-400 μs)
  - ઉંચા કાઉન્ટીંગ દર માટે ઉપયોગી નથી.
  - ન્યુક્લીયર કણોની ઉર્જાનો તફાવત આપી ન શકે. કારણકે, Low & High energy નું પલ્સ સરખું જ મળે.
  - વિદ્યુતભાર વિહિન કણોની પરખ ન થઈ શકે.

---

* **G.M. Counter માં Plateau વિભાગ =**



→ જેટલું Plateau વિભાગ વધારે તેટલું GM Counter વધુ સારું. સામાન્ય રીતે આદર્શ GM કાઉન્ટર નો પ્લેટુ વિસ્તાર 1200-1500V વચ્ચેનાં છે.